

Exercice 1 — énergie dissipée par les frottements de l'air

Une pierre de masse $m = 5 \text{ kg}$ est lâchée sans vitesse initiale et tombe d'une hauteur $h = 10 \text{ m}$. À cause de la résistance de l'air, elle n'arrive au sol qu'à $v = 12 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Calcule l'énergie potentielle de pesanteur perdue (mgh) et l'énergie cinétique réellement acquise ($\frac{1}{2}mv^2$).
- Déduis-en l'énergie dissipée par les frottements de l'air.

Exercice 2 — une descente avec frottement

Un skieur de masse $m = 60 \text{ kg}$ descend une piste et perd une dénivellation $\Delta h = 20 \text{ m}$. À cause des frottements, il arrive en bas à $v = 15 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Quelle vitesse aurait-il eue *sans* frottement ? (utilise $v = \sqrt{2g \Delta h}$)
- Calcule l'énergie mécanique dissipée par les frottements ($mg \Delta h - \frac{1}{2}mv^2$).

Exercice 3 — vrai ou faux : conversions d'énergie d'une balle lancée

Une balle de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ est lancée du sol verticalement vers le haut à $v_0 = 10 \text{ m/s}$ (sans frottement, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- L'énergie mécanique de la balle vaut 10 J pendant tout le mouvement.
- La hauteur maximale atteinte est 10 m .
- À une hauteur de $2,5 \text{ m}$, l'énergie potentielle vaut 5 J et l'énergie cinétique 5 J .
- Lorsque la vitesse s'annule, l'énergie potentielle a augmenté de 10 J par rapport au sol.

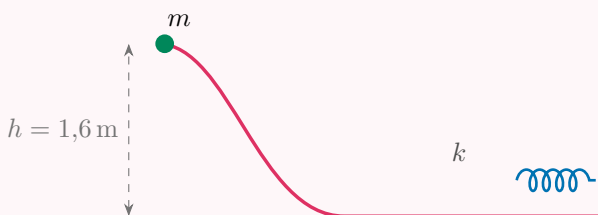
Exercice 4 — vrai ou faux : l'indépendance de la masse

On néglige tous les frottements. Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- Deux objets de masses différentes lâchés de la même hauteur arrivent en bas à la même vitesse.
- Deux objets lancés verticalement avec la même vitesse initiale montent à la même hauteur, quelle que soit leur masse.
- Sur une même piste, le skieur le plus lourd arrive en bas avec une vitesse plus grande que le plus léger.
- La hauteur maximale d'un lancer vertical dépend de la masse de l'objet.

Exercice 5 — capstone : de la pente au ressort

Un bloc de masse $m = 2 \text{ kg}$ part du repos en haut d'une piste *sans frottement*, à une hauteur $h = 1,6 \text{ m}$. En bas, la piste devient horizontale et le bloc vient comprimer un ressort de raideur $k = 1600 \text{ N/m}$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Calcule l'énergie potentielle de pesanteur du bloc en haut (référence en bas). Que devient-elle en bas de la piste ?

- b) À la compression maximale, toute l'énergie est stockée dans le ressort ($mgh = \frac{1}{2}kx^2$).
Calcule la compression maximale x .